PROJECT DESIGN SPECIFICATION

Education AI Workflow

Python + Rust | Automation-first | Human-in-the-loop

Thiết kế triển khai thay thế cách phụ thuộc Power Automate. Mục tiêu: giảm thao tác thủ công; kiểm tra, nhắc việc và cảnh báo tự động; chỉ yêu cầu con người khi cần xác minh, phê duyệt hoặc xử lý ngoại lệ.

1. Phạm vi và nguyên tắc

- Python điều phối: thu thập dữ liệu, đọc DOCX/EML/Outlook Classic (tùy quyền), lưu SQLite, lịch chạy, gửi thông báo, audit.
- Rust xử lý chính sách: quy tắc deadline, đủ căn cứ, trạng thái chờ phê duyệt; không truy cập dữ liệu thô hay mạng.
- AI là module tùy chọn: không tự động gửi hồ sơ nhân sự/học sinh tới dịch vụ cloud. Chỉ kết nối nguồn và mô hình đã được tổ chức cho phép.
- Con người xác nhận ngày hạn không rõ, căn cứ không đủ, quyết định nhân sự, gửi chính thức, phê duyệt hồ sơ; các bước còn lại tự động hóa theo luật.

2. Điều kiện triển khai

Điều kiện	Thiết kế
OS / runtime	Windows 10/11, Python 3.11+, Rust/Cargo đã được IT cho phép
Không có admin	Chạy user-space, Task Scheduler; phải kiểm tra policy của IT
Outlook Classic	Adapter Python COM đọc-only, cần pywin32 và Outlook đang đăng nhập
New Outlook	Không dùng COM; cần Microsoft Graph delegated OAuth và consent
Gửi cảnh báo	Local spool (bản thử) hoặc SMTP TLS cho người nhận cho phép
Dữ liệu thật	Chỉ sau khi phê duyệt bảo mật, quyền truy cập, lưu giữ và RBAC

TRẠNG THÁI: Bản Python chạy thử đã PASS; Rust chưa biên dịch trong môi trường tạo tài liệu. Chưa tích hợp Outlook của khách hàng.

3. Kiến trúc module

Tầng	Trách nhiệm	Thành phần
Nguồn	Outlook, EML, Word, Excel và tài liệu	Outlook COM tùy chọn; EML/JSON, DOCX local
Thu thập	Ẩn thông tin nhạy cảm, chuẩn hóa dữ liệu	Python intake adapter
Orchestrator	Quản lý chu kỳ, điều phối nghiệp vụ	Python CLI + Task Scheduler
Policy	Quy tắc sự kiện thuần xác định	Rust edu_rules binary
State	Lưu phiên bản hồ sơ và bằng chứng	SQLite cases / audit / decisions
Alert	Đệm thông báo, tránh trùng, lỗi gửi	SQLite outbox; SMTP/file dispatch
Approval	Chỉ con người được phê duyệt	Local CLI hiện tại; SSO sản xuất sau
AI review	Dự thảo trích xuất / ngôn ngữ	CHƯA TRIỂN KHAI; module tương lai

4. Luồng chạy mỗi chu kỳ

- 01 Đọc dữ liệu mới qua adapter được cho phép → kiểm tra phân loại.
- 02 Upsert theo định danh nguồn. Không được ghi đè quyết định của con người.
- 03 Python chuẩn hóa thời gian JST, cờ đã xác minh, tình trạng hồ sơ.
- 04 Gửi CASE records sang tiến trình Rust qua stdin; nhận EVENT records từ stdout.
- 05 Ghi thông báo idempotent vào SQLite; ẩn nhãn CONFIDENTIAL / RESTRICTED.
- 06 Gửi bản tin qua kênh đã cấu hình; lỗi SMTP bất định → UNKNOWN, không thử lại mù.
- 07 Nếu cần quyết định, đưa hồ sơ vào hàng chờ; xác thực và ghi audit phê duyệt.
- 08 Nếu được phê duyệt, trạng thái thay đổi; thực thi gửi mail / nộp hồ sơ vẫn là phase riêng sau nghiệm thu.

5. Giao tiếp Python ↔ Rust

Giao thức line/tab nội bộ, ID hồ sơ hex UTF-8 để tránh lỗi ký tự. Rust không được phép tự ghi DB hoặc truy cập dịch vụ ngoài.

CASE hex_id kind class status days due_state expired evidence approval

EVENT hex_id rule_code severity

Không có Rust binary hoặc engine lỗi: quá trình tick dừng và báo lỗi; không tự động âm thầm chuyển sang Python.

6. Các workflow nghiệp vụ

ID	Mục tiêu	Tự động	Con người
WF-01	Email intake	Thu nhận an toàn, tạo case	Xác nhận ngày hạn mơ hồ
WF-02	Phân loại	Dựa trên dữ liệu có cấu trúc	Phân loại thông tin nhạy cảm chưa rõ
WF-03	Deadline	Đánh giá từng chu kỳ 15 phút	Xác nhận deadline chưa xác minh
WF-04	Reminder	Nhắc D−3, D−1, D0, quá hạn	Can thiệp khi quá hạn nghiêm trọng
WF-05	DOCX check	Kiểm tra mục bắt buộc và hash	Đọc, đánh giá nội dung thật
WF-06	Evidence/HR	Chặn thiếu evidence_ref	Quyết định nhân sự, đối chiếu luật
WF-07	Approval	Quản lý chờ duyệt và audit	Approve / Reject
WF-08	Recovery	Outbox, tránh gửi lặp	Xử lý kết quả SMTP UNKNOWN

7. Luật cảnh báo và điều kiện

Kích hoạt	Kết quả / mức cảnh báo
D−3 ngày	INFO: cần chuẩn bị
D−1 ngày	WARNING: sắp đến hạn
D0	WARNING: hôm nay / đã quá hạn trong ngày
D<0	CRITICAL: quá hạn; đánh giá mỗi ngày
Deadline chưa đủ căn cứ	WARNING: người phụ trách xác nhận
Thiếu evidence_ref đối với HR / Regulation / Document	CRITICAL: HOLD, không cho duyệt
READY_FOR_APPROVAL + đủ căn cứ	WARNING: yêu cầu quyết định người quản lý

Các mốc nhắc không bị phát lại nhiều lần trong cùng ngày và cùng revision. Nếu máy tính tắt vào D−3, hệ thống không thể tạo email quá khứ; khi khởi động lại sẽ đánh giá hạn hiện tại và báo quá hạn nếu có.

8. Mô hình trạng thái và an toàn

CASE: NEW → TRIAGE → DRAFT → READY_FOR_APPROVAL → APPROVED/REJECTED → COMPLETED. Bản v2 chỉ mở các thao tác cập nhật có kiểm soát, chưa có executor tự gửi hồ sơ.

Dữ liệu	Quy tắc
case_id / revision	Định danh duy nhất và chống phê duyệt phiên bản cũ
due_at / due_verified	Dấu thời gian TZ-aware + xác minh do người thực hiện
evidence_ref	Sự tồn tại của mã nguồn tài liệu, KHÔNG thay thế kiểm chứng pháp lý
data_class	PUBLIC / INTERNAL / CONFIDENTIAL / RESTRICTED
approval_status	NOT_REQUIRED / PENDING / APPROVED / REJECTED
alert_id	SHA-256(case_id, revision, rule, date) cho idempotency
outbox.state	QUEUED / SENDING / SENT / UNKNOWN / STALE
audit	Hành động / actor / timestamp / revision

9. Ranh giới phê duyệt

- Không tự đánh giá, chấm điểm, xếp hạng giáo viên hoặc ra quyết định nhân sự.
- Không tự gửi email chính thức, cập nhật lịch người khác hoặc nộp hồ sơ khi chưa có người duyệt.
- Thiếu tài liệu căn cứ: báo “要確認”; không tự suy diễn theo kiến thức mô hình.
- Bản demo chỉ xác thực tài khoản Windows bằng allowlist và xác nhận gõ thủ công. Production cần Entra ID/SSO, RBAC, MFA theo chính sách tổ chức.

10. Quy tắc bảo mật

Không lưu raw email/sender/subject trong intake; dữ liệu nhạy cảm xuất cảnh báo chỉ có ID và nhãn chung. Tài khoản và phân quyền NTFS, BitLocker, sao lưu, retention, Nhật ký và giám sát là những điều kiện chặn trước khi sử dụng dữ liệu thật.

11. Kiểm thử, nghiệm thu và triển khai

Mức	Kết quả / bằng chứng
Python unit / integration	40/40 PASS; test_results.txt trong source kit
CLI E2E Python	5 case mẫu, tạo 6 thông báo; lặp lại 0 thông báo
Outbox/file	6 file JSON được tạo; chạy lại không phát lần hai
Rust native compiler	CHƯA PASS: host không có rustc/cargo
Windows Task Scheduler	CHƯA PASS: chưa có máy Windows được ủy quyền
Outlook/SMTP/To Do	CHƯA PASS: chưa có kết nối/cấp quyền bên khách hàng
AI pháp lý/nhân sự	CHƯA TRIỂN KHAI: chỉ có cổng chặn thiếu căn cứ

12. Lộ trình nghiệm thu trên Windows

- GATE 1 — Build: cargo test, cargo build --release; đảm bảo binary không cần DLL bất thường.
- GATE 2 — Integration: Python CLI gọi Rust thật; xác nhận 6 cảnh báo lần đầu và 0 khi chạy lặp.
- GATE 3 — Scheduler: đăng ký task cho user thường; xác nhận run history, log, lần chạy định kỳ.
- GATE 4 — Live intake: chỉ dùng mail giả lập đã được IT duyệt, kiểm tra Outlook Classic/Graph.
- GATE 5 — Alert delivery: SMTP test đến allowlist, kiểm tra FAILED/UNKNOWN và đối soát trước retry.
- GATE 6 — Pilot: chọn 3 nghiệp vụ, ghi thời gian trước/sau, tỉ lệ đúng, đánh giá bảo mật và rollback.

13. Quyết định thiết kế còn mở

Một số yêu cầu triển khai bắt buộc xác minh với cơ sở giáo dục: (1) Outlook Classic hay New Outlook, (2) chính sách cài Rust/Python và Task Scheduler, (3) thông báo bằng mail nội bộ hay local only, (4) người duyệt và SSO, (5) dữ liệu có được phép đi vào mô hình AI hay không.

Tài liệu kỹ thuật chi tiết, nguồn và checklist đầy đủ: xem README.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/STATUS.md trong bộ mã Python + Rust.